BAB 4
Gerak dan Gaya

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VII

Gerak

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu dapat :

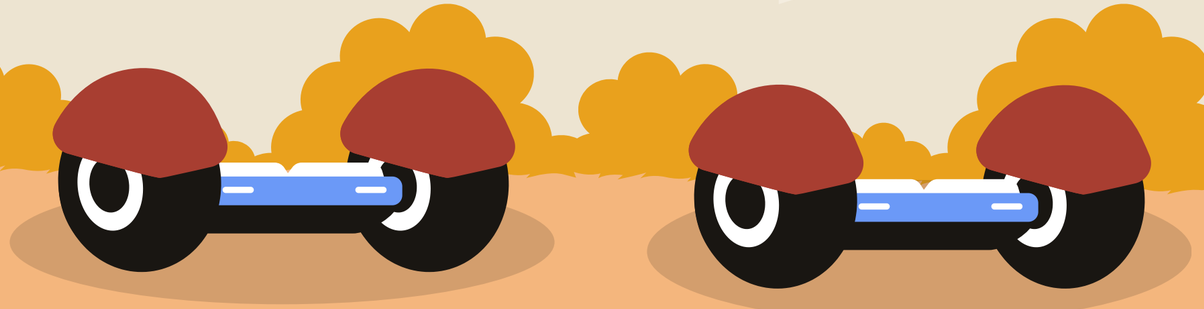
- ·Mampu memahami konsep gerak dan penyebab gerak dengan benar.
- ·Mampu mengidentifikasi gerak lurus beraturan (GLB) dan gerak lurus berubah beraturan (GLBB) dengan tepat

Ayo Diskusi

Pernahkah kalian mengamati bola yang menggelinding, daun yang jatuh, atau kendaraan yang melaju di jalan?

Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan gerak benda?

-Kapan benda dapat dikatakan bergerak?



Pengertian Gerak

Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu.

Suatu benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah dari waktu ke waktu.

Titik Acuan

Titik acuan adalah tempat atau benda yang digunakan untuk menentukan apakah suatu benda bergerak atau diam. Tanpa titik acuan, sulit menentukan gerak suatu benda.

Gerak Relatif dan Mutlak

Gerak relatif tergantung pada titik acuan, sedangkan gerak mutlak tidak.

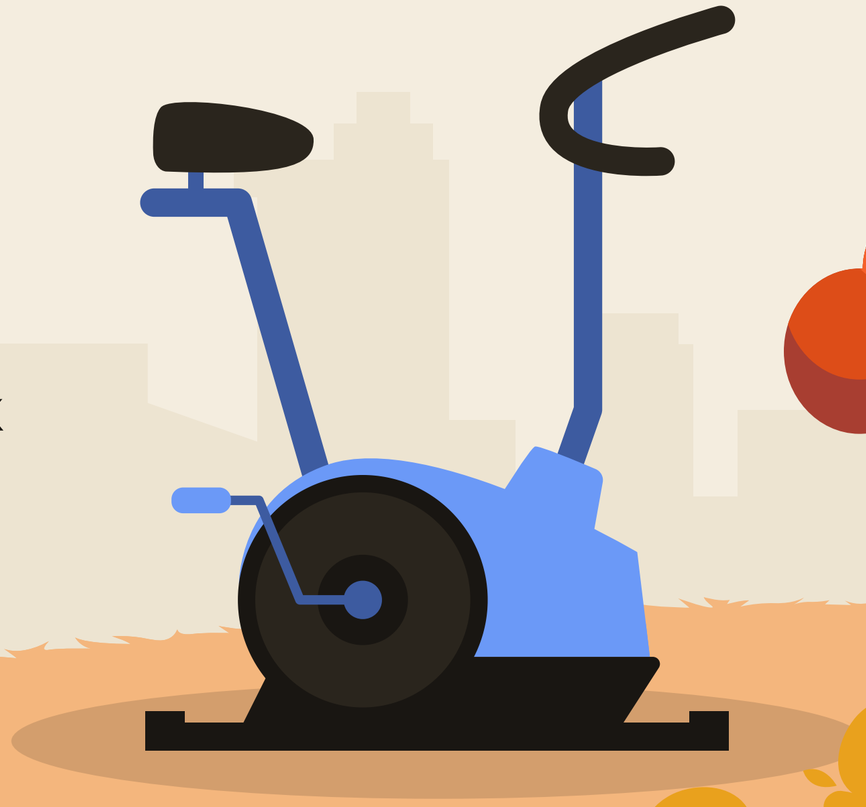
Gerak relatif adalah **gerakan suatu benda yang diamati dari kerangka acuan atau pengamat yang juga bisa bergerak.**

Dengan kata lain, gerak relatif bergantung pada posisi dan kecepatan pengamat. Misalnya, dua orang yang berada di posisi berbeda dapat melihat gerakan satu sama lain secara berbeda, tergantung pada titik acuan yang mereka gunakan.

Contohnya, penumpang dalam bus diam relatif terhadap kursi, tetapi bergerak relatif terhadap jalan.

Jenis Gerak Benda

Gerak benda dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain gerak lurus, gerak melingkar, gerak jatuh bebas, dan gerak beraturan.



Gerak Lurus Beraturan (GLB)

Gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap.

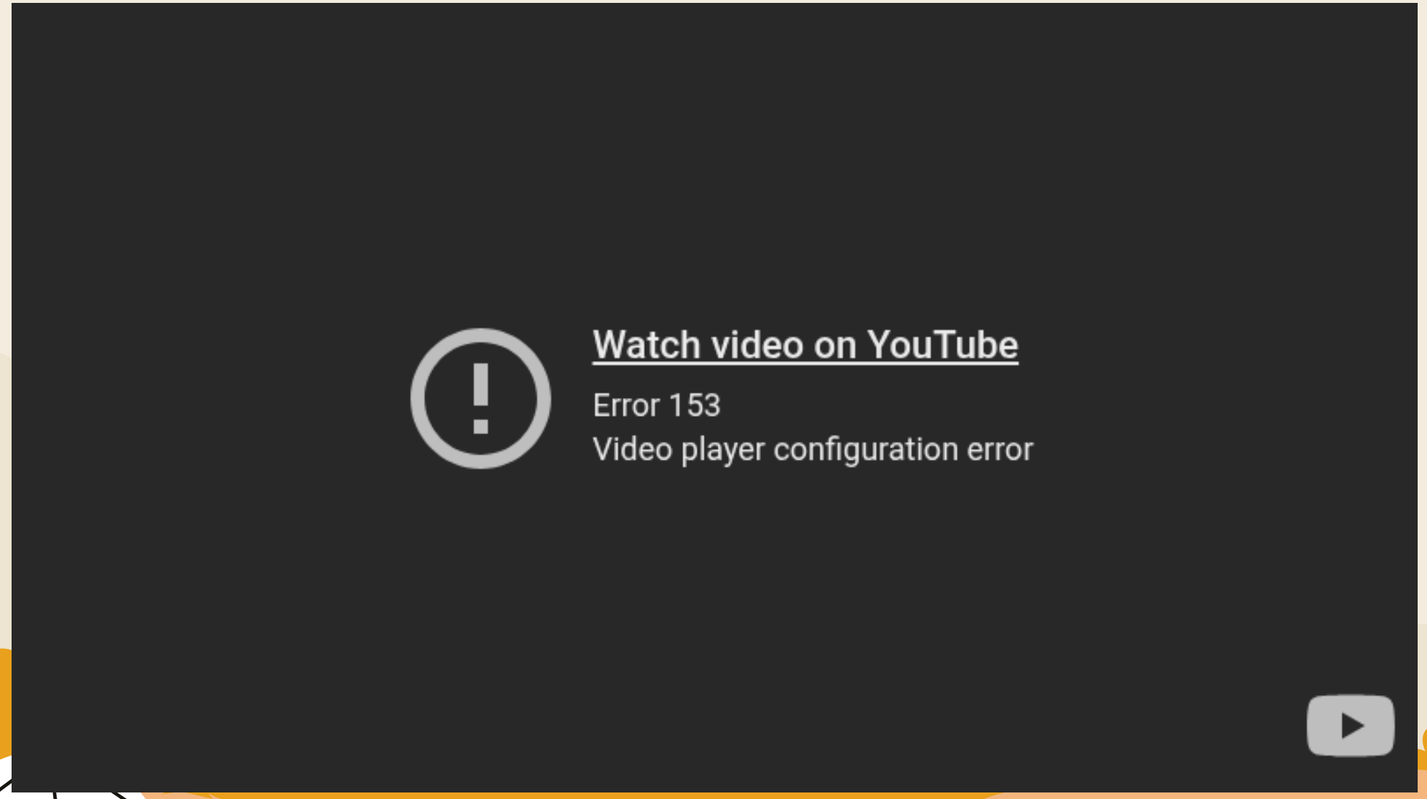
Contohnya kereta api yang berjalan dengan kecepatan konstan di lintasan lurus.

Gerak Lurus Berubah Beraturan

Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Contohnya bola yang dijatuhkan dari ketinggian.

Jarak dan Perpindahan

Mengamati Sebuah Video.



Gerak dalam Kehidupan Sehari-Hari

- Berjalan dan berlari menunjukkan perubahan posisi tubuh.
- Kendaraan bergerak di jalan menandakan gerak lurus.
- Bola ditendang atau menggelinding memperlihatkan gerak berubah.
- Bumi berputar dan mengelilingi matahari merupakan gerak melingkar.

Kesimpulan

Gerak Lurus Beraturan (GLB) adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap (konstan).
➜ Tidak ada percepatan.

Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB) adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur setiap detik.

- ➜ Terjadi percepatan atau perlambatan

- Benda akan bergerak lebih cepat jika diberi gaya yang lebih. Begitu juga dengan hidup, akan lebih cepat bergerak dan maju apabila diberikan gaya yang lebih besar. Kalau kita hidup hanya menjadi beban atau massa kapan kita bisa maju. Semua itu tergantung usaha manusianya sendiri. Tidak akan ada yang dirugikan. Hal ini terkandung dalam QS. Al jatsiyah ayat 22

.

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”

Refleksi

- Apakah kalian senang dengan materi hari ini?
- Ide apa yang kalian dapatkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini?
- Kesulitan apa yang kalian alami selama pembelajaran ini berlangsung?

1. Perhatikan gambar pertama

Pertanyaan:

1. **Bagaimana bentuk lintasan mobil pada gambar 2.1?**
   → Lintasan mobil berbentuk **garis lurus.**
2. **Berapa kecepatan mobil pada gambar 2.1?**
   → Kecepatan mobil **10 m/s** di setiap jarak yang ditempuh.
3. **Berapa jarak yang ditempuh mobil tiap 1 detik?**
   → Jarak yang ditempuh tiap 1 detik adalah **10 meter.**
4. **Bagaimana kecepatan mobil itu?**
   → Kecepatannya **tetap atau konstan.**
5. **Disebut apakah gerak mobil pada gambar 2.1?**
   → Disebut **Gerak Lurus Beraturan (GLB).**

2. Perhatikan gambar kedua

Pertanyaan:

1. **Apakah lintasan mobil pada gambar 2.2 lurus?**
   → Ya, lintasan mobil **lurus.**
2. **Bagaimana kecepatan mobil tersebut tiap detiknya?**
   → Kecepatan mobil **berubah** (semakin besar setiap detik).
3. **Berapa perubahan kecepatan mobil tiap detik pada gambar 2.2?**
   → Perubahan kecepatan tiap detik adalah **bertambah 2 m/s** setiap detik.
4. **Bagaimana perubahan kecepatan mobil pada gambar 2.2?**
   → Mobil mengalami **percepatan.**
5. **Disebut apakah perubahan kecepatan itu?**

3. Mari Menggambar Grafik

4. Kesimpulan

1. **Gerak Lurus Beraturan (GLB)** adalah gerak suatu benda pada lintasan **lurus dengan kecepatan tetap (konstan).**
   → Tidak ada percepatan.
2. **Gerak Lurus Berubah Beraturan (GLBB)** adalah gerak suatu benda pada lintasan **lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur** setiap detik.
   → Terjadi percepatan atau perlambatan.